

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle			
FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación			
CARRERA: Pedagogía en Informática		FECHA: 19/06/2026	
SEÑESTRE: 5 ^{to}	PARALELO: "B"	GRUPO N°:	PRÁCTICA N°:

TEMA: Movimiento Simultáneo

OBJETIVOS:

- Analizar el movimiento circunferencial uniformemente acelerado.
- Establecer la relación entre los parámetros cinemáticos: lineales y angulares.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

1. Tablero circular de polietileno con poleas concéntricas. 2. Regla graduada $A = \pm 1$ (mm) 3. Dos poleas fijas 4. Cuerda 5. Porta masas y masa calibrada 6. Cronómetro $A = \pm 0,01$ (s) 7. Material de soporte 8. Calibrador $A = \pm 0,05$ (mm)	
---	--

FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Características y ecuaciones del movimiento circunferencial uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
- Relación entre parámetros cinemáticos: lineales y angulares.

1. Se armó el equipo de acuerdo con la Figura.
2. Se midió el diámetro de la polea inferior del disco d_p , utilizando el calibrador y se registró en la Tabla 2.
3. Se enrolló la cuerda de la polea inferior del tablero circular. (se repitieron los pasos indicados en la guía para registrar los tiempos para 3, 6 y 9 vueltas).

REGISTRO DE DATOS:

TABLA 1: Movimiento Angular

θ		t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_p	t_p^2	$\alpha = \frac{2\theta}{t_p^2}$	$\omega = \alpha \cdot t_p$
Nº vueltas	rad	(s)	(s)	(s)	(s)	(s)	(s)	s^2	rad/s ²	rad/s
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6π	6,39	6,65	6,63	7,06	6,63	6,672	44,52	0,44	2,93
6	12π	10,10	10,14	10,04	9,49	10,1	9,99	99,8	0,20	1,99
9	18π	11,58	11,56	11,49	11,8	11,1	11,51	132,48	0,151	1,74

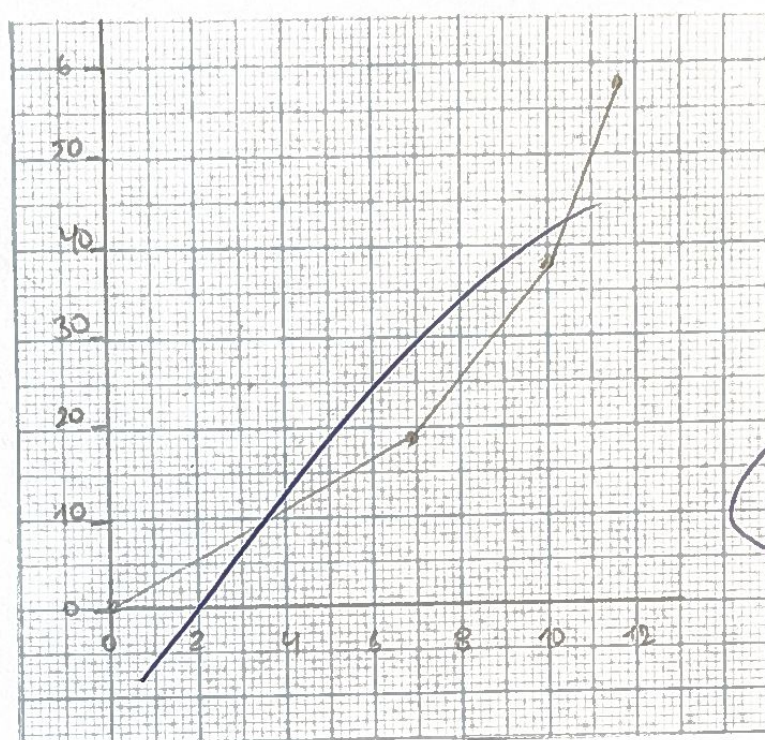
TABLA 2: Movimiento Lineal

θ	x	$\Delta x = x - x_0$	r_p	d_p	t_p	t_p^2	$a = \frac{2d}{t_p^2}$	$v = a \cdot t_p$
Nº vueltas	(m)	(m)	(m)	(m)	(s)	(s ²)	(m/s ²)	(m/s)
0	20	20	0,024	0,0475	0	0	0	0
3	64	44			6,672	44,52	0,44	2,94
6	113	93			9,99	99,8	0,20	1,998
9	165	145			11,51	132,48	0,151	1,738

CUESTIONARIO:

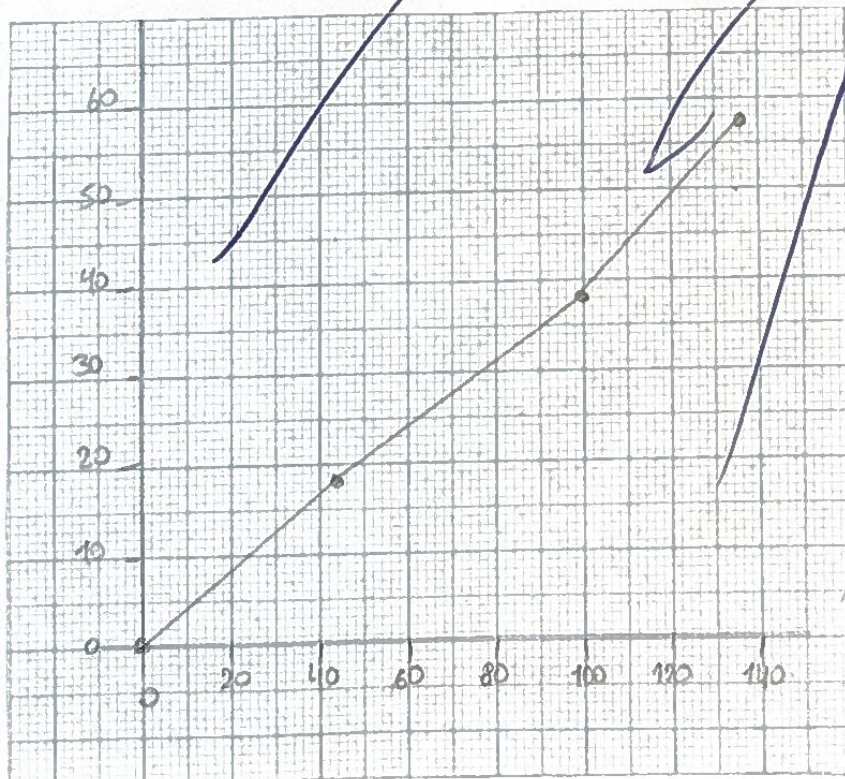
1. Graficar y analizar $\theta = f(t_p)$, con los valores de la Tabla 1.

Al graficar el desplazamiento angular (θ) en función del tiempo promedio (t_p), se obtiene una curva parabólica que parte desde el origen. Esta tendencia indica que la posición angular varía con el cuadrado del tiempo, lo cual es la característica principal del Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (MCUA).



2. Graficar y analizar $\theta = f(t_p^2)$ con los valores de la Tabla 1.

Al graficar el desplazamiento angular (θ) en función del tiempo al cuadrado (t_p^2), se linealiza la curva anterior y se obtiene una recta indénada que pasa por el origen. Esto demuestra de manera directa la proporcionalidad entre el desplazamiento y el cuadrado del tiempo, confirmando que la aceleración angular (α) es constante durante el movimiento.



3. Relacionar por cociente las magnitudes lineales con las magnitudes angulares. Comparar valores y unidades y deducir a que elemento de la práctica corresponde.

Al calcular el cociente entre las magnitudes lineales (Tabla 2) y sus respectivas magnitudes angulares (Tabla 1), obtenemos:

- Para la posición: $\Delta x / \Delta \theta \approx 0,44 / 6\pi \approx 0,0233 \text{ m}$
- Para la velocidad: $v / \omega \approx 0,131 / 5,60 \approx 0,0233 \text{ m}$
- Para la aceleración: $a / \alpha \approx 0,0197 / 0,84 \approx 0,0234 \text{ m}$.

Todas estas relaciones dan un valor aproximado constante de 0,0234 metros (2,34 cm).

Comparando este valor con los datos del equipo medidos directamente en la Tabla 2, se concluye que esta magnitud física corresponde al radio de la polea interior ($r_p = 0,024 \text{ m}$), las pequeñas diferencias se deben a errores experimentales, pero demuestran que las magnitudes lineales y angulares están unidas por el radio ($x = \theta r$, $v = \omega r$, $a = \alpha r$).

CONCLUSIONES:

1. Se analizó el movimiento circunferencial uniformemente acelerado, comprobando empíricamente que la posición angular y la posición lineal describen variaciones parabólicas respecto al tiempo, confirmando la existencia de una aceleración constante en el sistema impulsado por la masa colgante.

Se logró establecer experimentalmente la estrecha relación matemática entre los parámetros cinemáticos lineales y angulares. Mediante el cociente de las magnitudes medidas, se verificó que la constante de proporcionalidad entre ambos tipos de movimiento es siempre igual al radio de la polea interior (r_p), unificando así los principios de la cinemática de traslación y rotación.